

INFORME PERICIAL DE ANÁLISIS FORENSE DIGITAL — DISPOSITIVO MÓVIL

1. Identificación del caso

Campo	Detalle
N.º de caso / expediente	CASO-2026-001
Fecha del informe	23 agosto de 2026
Examinador(es)	Sergio Linares
Solicitante	Docente Edgar Lopez
Objeto del peritaje (pregunta(s) a responder)	Llevar a cabo análisis forense como aprendizaje para la asignatura

2. Resumen ejecutivo

Se realizó un análisis forense a un teléfono móvil Android, con expresa autorización del propietario, con el fin de extraer información del dispositivo y elaborar el informe correspondiente. El principal hallazgo fue el nivel de seguridad del dispositivo analizado, ya que, al contar con Android 15, presenta mecanismos de protección más robustos frente a la extracción de datos.

Sin modificar la información contenida en el dispositivo, este fue aislado de la red antes de iniciar el procedimiento, y cada paso del proceso fue documentado en el archivo anexo "Documentación Forense Móvil". La evidencia se trabajó siempre sobre copias verificadas mediante hash. La verificación final de integridad, realizada con huella digital SHA-256 de la evidencia obtenida para el CASO-2026-002, confirmó una coincidencia del 100 % con los valores registrados originalmente en el manifiesto de adquisición. Para esta verificación se utilizó la herramienta PowerShell (comando `Get-FileHash SHA256`), obteniendo como resultado el estado "Integridad verificada – Intacta, sin alteraciones"

3. Descripción del dispositivo examinado

Campo	Detalle
Marca / Modelo	OPPO A38
N.º de serie / IMEI	No permite visualizar esta información con los recursos (aplicaciones) utilizadas
Versión de Android	15
Estado físico	Encendido, sin acceso a internet, Bluetooth

4. Metodología

- Estándares de referencia aplicados: ISO/IEC 27037:2012, NIST SP 800-101 Rev.1
- Herramientas utilizadas (con versión exacta):
 - ADB (Android Platform Tools) v.1.0.41
 - exiftool-13.59_64
 - DB.Browser.for.SQLite-v3.13.1-win64
- Nivel de adquisición realizado: **lógico**

Como parte de este taller, se realizó un levantamiento inicial (*triage*) del dispositivo móvil, que comprendió la identificación del equipo mediante el comando adb shell getprop —a través del cual se obtuvieron datos como modelo, fabricante, versión de Android y número de serie—, el inventario de las aplicaciones instaladas (tanto del sistema como de terceros) mediante adb shell pm list packages, la extracción de logs recientes del sistema con adb logcat y adb bugreport, y una primera copia del almacenamiento accesible del dispositivo (/sdcard/) mediante adb pull, la cual sirvió

como base para la posterior generación de la imagen lógica y el análisis detallado de la evidencia.

- Resumen del procedimiento paso a paso (referenciar los módulos del taller):

El procedimiento comenzó con la configuración del entorno y la verificación de conexión con el dispositivo. Esta etapa incluyó la instalación de ADB (Android Debug Bridge) en el equipo forense, la activación del modo desarrollador y la depuración USB en el celular, y el aislamiento del dispositivo de la red mediante la activación del modo avión. Posteriormente, se estableció la conexión física entre el equipo y el dispositivo, autorizando la huella digital RSA correspondiente, y se verificó la comunicación exitosa mediante el comando `adb devices`. Finalmente, se configuró la ruta de destino donde se almacenaría toda la información recolectada durante el ejercicio.

A continuación, se llevó a cabo la adquisición de información inicial (triage), orientada a obtener una visión general del dispositivo antes de proceder con la extracción más profunda. En esta fase se identificaron las propiedades del sistema mediante `adb shell getprop` (modelo, fabricante, versión de Android, número de serie), se generó un inventario completo de las aplicaciones instaladas —tanto del sistema como de terceros— y se extrajeron los logs recientes del sistema mediante `adb logcat` y un reporte completo del estado del dispositivo con `adb bugreport`. Cada uno de estos artefactos fue almacenado y su integridad respaldada mediante el cálculo de valores hash.

La tercera etapa correspondió a la adquisición forense propiamente dicha y la verificación de integridad de la evidencia. Se generó una imagen lógica del almacenamiento accesible del dispositivo mediante `adb pull`, así como un respaldo estructurado de aplicaciones y datos compartidos con `adb backup`. Sobre la totalidad de la evidencia adquirida se calculó el hash SHA-256 de forma reproducible, registrando los valores en la documentación de cadena de custodia. Cabe señalar que la adquisición física del dispositivo fue omitida por no contar con autorización para el borrado de datos del usuario, limitación que fue debidamente documentada como parte del alcance del taller.

Finalmente, en la fase de análisis de la evidencia, se examinó el contenido recolectado en las etapas anteriores. El análisis de bases de datos SQLite para la extracción de contactos no fue posible debido a las restricciones de seguridad reforzadas en Android 15, mientras que sí se logró realizar un análisis de metadatos multimedia (EXIF) sobre

las imágenes capturadas, así como una reconstrucción de la línea de tiempo de archivos a partir de sus fechas de creación, modificación y acceso. El taller cerró con la desactivación de la depuración USB y una verificación final de integridad mediante hash SHA-256, la cual confirmó una coincidencia del 100 % entre los valores calculados y los registrados originalmente en el manifiesto de adquisición.

Para ver el paso a paso completo ver el archivo adjunto en carpeta \Taller Análisis Forense Movil Android.pdf"

5. Cadena de custodia

Evidencia	Hash SHA-256	Custodio actual
Hash	55398daf2e4f6a8303b04aa3b8a085ee3f950f58a546da9d80f8376e02117cd5	Sergio Linares

ver el archivo adjunto en carpeta \CASO-2026-002\Formato de cadena de custodia de evidencia digital.docx"

Ver el archivo adjunto en carpeta \Taller Análisis Forense Movil Android.pdf"

6. Hallazgos

Hallazgo 1

Campo	Detalle
Artefacto de origen	IMG_20260522_183059.jpg
Ruta / tabla / archivo	%TEMP%\taller_forense_movil\CASO-2026-001\imagen_logica\DCIM\DCIM\Camera\IMG_20260522_183059.jpg

Campo	Detalle
Hash SHA-256 del artefacto de origen	1EFB27AB39971AF605AC7696088AD8C7825F6D9FE009D1EF5FD6 4671FB5FC0D2
Herramie nta / comando / consulta utilizada	Get-FileHash "\$env:TEMP\taller_forense_movil\CASO-2026- 001\imagen_logica\DCIM\DCIM\Camera\IMG_20260522_183059.jp g" -Algorithm SHA256
Fecha y hora del evento (zona horaria)	23 agosto 2026 Hora 3:18 pm
Descripci ón objetiva del hallazgo	Arrojo datos específicos de la imagen analizada IMG_20260522_183059.jpg con un tamaño de 515 kB, con fecha exacta de creación: 2026:08:21 15:15:44-05:00. Los metadatos identifican como fabricante OPPO y modelo OPPO A38.
Evidencia adjunta (anexo N.º)	Documento: "Documentacion Forence Movil"

(Repetir la estructura por cada hallazgo relevante)

7. Limitaciones del análisis

Las principales limitaciones encontradas durante el desarrollo de este taller fueron, en primer lugar, el uso de guías de referencia con comandos desactualizados y orientados a entornos Linux, lo cual dificultó su adaptación y ejecución en el ambiente Windows empleado. En segundo lugar, el hecho de que el dispositivo móvil analizado contara

con una versión de Android superior a la 10 implicó un endurecimiento significativo de los mecanismos de seguridad del sistema, lo que, sumado al uso de herramientas de análisis básicas (no comerciales ni especializadas), impidió lograr una extracción completa de los datos del dispositivo.

8. Conclusiones

Integridad de la evidencia garantizada. Todas las verificaciones de hash SHA-256 realizadas sobre la evidencia adquirida —tanto en la carpeta CASO-2026-001 como en las copias de trabajo CASO-2026-002 y CASO-2026-003— arrojaron una coincidencia del 100 % respecto a los valores registrados en el manifiesto de adquisición, confirmando que la evidencia no sufrió alteraciones durante el proceso.

Restricción efectiva en la extracción de contactos. El dispositivo analizado, con Android 15 (API 35), impidió la extracción de contactos mediante los métodos empleados (ADB sin acceso root), lo cual quedó documentado como limitación técnica específica de esa versión del sistema operativo frente a las herramientas utilizadas en el taller.

Extracción exitosa de otros tipos de evidencia. A pesar de la restricción anterior, se logró recolectar y analizar exitosamente: propiedades del sistema (getprop), listado completo de aplicaciones instaladas (sistema y terceros), logs del sistema (logcat, bugreport), imagen lógica del almacenamiento accesible (/sdcard/), metadatos EXIF de archivos multimedia y una línea de tiempo de archivos basada en fechas de creación, modificación y acceso.

9. Anexos

1. Acta de recolección (plantillas/acta-recoleccion.md diligenciada)
2. Cadena de custodia completa (plantillas/cadena-custodia.md diligenciada)
3. Archivo de hashes (hashes_adquisicion.sha256)
4. Capturas de pantalla / evidencia gráfica
5. Listados completos (apps, logs, metadatos)

10. Firma del perito

Nombre	Cargo/Rol	Firma	Fecha
Sergio linares	Ingenieros de sistemas	<i>Sergio Andres Linares</i>	23/08/2026